

Bazy Danych

Projekt

Projekt i implementacja aplikacji bazodanowej

prowadzący: mgr inż. Michał Jaroszczuk

1 Ogólny opis projektu

Celem zajęć jest wykonanie aplikacji bazodanowej o wybranym zastosowaniu. Wykonanie projektu powinno uwzględniać fazy: analizy (projektowania), implementacji FE + BE oraz testów. Szczególną uwagę należy zwrócić na strukturę bazy danych, tak aby dobrze odwzorowywała implementowany problem oraz była zgodna z dobrymi praktykami projektowania baz danych. Sama aplikacja powinna być wykonana z podziałem na część backend i frontend oraz posiadać praktyczne zastosowanie. Przy realizacji projektu należy uwzględnić stosowane w praktyce metodyki wytwarzania oprogramowania.

2 Zasady zaliczenia

- Projekt realizowany jest w zespołach dwuosobowych. Zwiększenie rozmiaru zespołu nie jest zalecane i wiąże się z koniecznością rozszerzenia zakresu projektu;
- Praca z osobą z innej grupy jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach, zaakceptowanych przez prowadzącego;
- Proces tworzenia aplikacji podzielony będzie na 4 etapy opisane w kolejnych sekcjach;
- W celu otrzymania zaliczenia, należy z każdego etapu uzyskać pozytywną ocenę (co najmniej 3.0);
- Przy ocenie poszczególnych etapów projektu stosowany jest standardowy zakres ocen (pomiędzy 2.0 a 5.0), natomiast dopuszcza się również oceny pośrednie (3.5, 4.6, 4.9, itd.). Ocenę pośrednią można uzyskać w przypadku niepełnego spełnienia wymagań lub niewielkich braków w projekcie;
- Ocena końcowa obliczana będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich 4 etapów:

$$O_k = \frac{\sum_{i=1}^n O_i}{n} \quad (1)$$

Obliczona średnia zostanie zaokrąglona zgodnie z regułami matematycznymi z tolerancją do 0.5 jednostki. Przykładowo, jeśli średnia wyniesie 4,24 - ocena końcowa to 4.0, ale jeśli wyniesie 4.25 to już 4.5. Każdy etap projektu posiada jednakową wagę przy obliczaniu średniej;

- Zgodnie z regulaminem studiów, nie przewiduje się oceny 5.5 z projektu;
- Każdy etap projektu MUSI być oddany stacjonarnie podczas zajęć i wymagana jest obecność wszystkich członków zespołu;

- Poprzez zaliczenie danego etapu rozumie się prezentację wykonanych artefaktów analitycznych, bazodanowych oraz kodu projektu wchodzących w zakres etapu. W dobie narzędzi AI, szczególnie nacisk będzie kładziony na rozumienie danego zagadnienia, w co wchodzi także możliwość code review.
- Obecność na zajęciach projektowych nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem terminów, w których następuje oddanie danego etapu projektu. Warto jednak wykorzystać zajęcia jako formę konsultacji, żeby oddanie etapów projektu przebiegało sprawniej;
- Istnieje możliwość wcześniejszego oddania poszczególnych etapów projektu niż wynika to z ustalonych terminów w Rozdziale 5. Wtedy projekt można oddać na wcześniejszym terminie swojej grupy, zajęciach innej grupy lub na konsultacjach po uprzednim umówieniu się.
- Termin oddania projektu jest terminem granicznym. W przypadku spóźnienia obniżana jest ocena z danego etapu o 0,5 oceny w dół za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia. Trzy tygodnie spóźnienia oznaczają otrzymanie oceny 2.0 co skutkuje niezaliczeniem kursu. Wyjątkiem jest usprawiedliwiona nieobecność członka grupy - w takim wypadku etap projektu należy oddać w najbliższym możliwym terminie;
- Po oddaniu każdego z etapów i uzyskaniu oceny pozytywnej, należy przesłać jego efekt końcowy do końca bieżącego tygodnia, tj. do niedzieli, na adres mailowy prowadzącego. Maile należy przysyłać z odpowiednim nagłówkiem postaci "[BD][WT TP 15:15][NR] temat", gdzie:
 - „WT TP 15:15” to termin grupy zajęciowej;
 - „NR” to numer etapu (nie zajęć!) od 1 do 4;
- Projekt wykonać można w dowolnej technologii i z wykorzystaniem wybranego języka programowania. Technologia musi być jednak odpowiednio wcześniej zadeklarowana w drugim etapie projektu;
- Projekty realizowane komercyjnie (np. w pracy zawodowej) nie mogą być wykorzystane w celu zaliczenia zajęć ze względu na prawa autorskie;
- Do każdego etapu projektu należy dołączyć dokumentację. Forma dokumentacji jest dowolna - liczy się jej czytelność, konkretność i spójność. W projekcie może być prowadzona jedna dokumentacja, sukcesywnie rozszerzana wraz z każdym z etapów;
- Brak dokumentacji skutkować będzie obniżeniem oceny o 1 stopień;
- Zadanie (kod) należy przechowywać na zdalnym repozytorium `github`. Należy dodać prowadzącego do repozytorium;
- Przyjście na konsultacje należy zapowiedzieć min. dzień wcześniej. Możliwe są konsultacje w formie zdalnej;

3 Opis poszczególnych etapów i kryteria oceniania

Etap 1: wybór tematu i wstępna definicja zakresu - celem tego etapu jest określenie kolejno:

1. tematu projektu i jego krótkiego opisu (Ocena: 3.0),
2. składu zespołu (Ocena: 3.0),
3. zakresu projektu (Ocena: 4.0),
4. zastosowania praktycznego (Ocena: 4.0),

5. dodatkowych artefaktów analizy biznesowej (Ocena: 5.0).

Zakres projektu może być zdefiniowany w dowolnej formie (np. w formie podpunktów lub opisu). Zaleca się jednak aby do jego opisu wykorzystać metodyki stosowane w praktyce przy prowadzeniu projektów, takie jak podane poniżej wymagania biznesowe czy historyjki użytkownika:

- zestaw wymagań biznesowych, np.:
WB.01 System musi skrócić czas tworzenia nowych kont użytkowników do 1 minuty.
Warto aby przy definicji wymagań biznesowych użyć metody MoSCoW do ich priorytetyzacji.
- zestaw historyjek użytkownika z kryteriami akceptacji, np.:
JAKO administrator
CHCĘ móc tworzyć konta użytkowników,
ABY zapewnić dostęp do systemu nowym pracownikom.

Należy pamiętać o tym, że aplikacja powinna posiadać konkretne zastosowanie praktyczne, które będzie opisane na tym etapie.

Dodatkowe artefakty analizy biznesowej (punkt 5) powinny dawać odbiorcy czytelniejszą wizję na temat celu projektu oraz jego zakresu. Można w tym miejscu wykorzystać koncepcje opisane poniżej. Nie ma konieczności realizacji wszystkich podanych - na najwyższą ocenę wystarczy porządna realizacja jednego z artefaktów:

- mapa projektowanych procesów biznesowych z wykorzystaniem diagramów BPMN,
- Value Stream Map - diagram pokazujący przepływ materiałów i informacji oraz miejsca powstawania wartości dla klienta,
- makiety Lo-Fi - bardzo uproszczone szkice aplikacji pokazujące jej wstępną koncepcję,
- persony - profile reprezentatywnych klientów końcowych,
- model pojęciowy - opisujący relacje pomiędzy kluczowymi obiektami biznesowymi,
- opis aktorów i diagramy przypadków użycia (bez opisu samych przypadków).

Całość należy zebrać w formie dokumentacji obowiązkowo w pliku o formacie PDF (zalecane jest korzystanie z systemu składu tekstu $\text{\LaTeX}$). Do wykonania artefaktów analitycznych można wykorzystać dostępne darmowe narzędzia, np. DrawIO.

UWAGA! Opis wymagań na tym etapie jest wiążący i będzie miał wpływ na ocenę ich spełnienia w kolejnych etapach. Nie dopuszcza się możliwości zmiany tematu projektu, jedynie drobne modyfikacje podczas implementacji.

Etap 2: projektowanie - podczas tego etapu należy skupić się na części, którą w komercyjnych projektach wykonuje analityk biznesowy, analityk systemowy oraz architekt oprogramowania. Ta część powinna uszczegóławiać funkcjonalności projektowanej aplikacji oraz definiować aspekty techniczne. W ramach raportu należy:

Na Ocenę 3.0 (wszystkie punkty wymagane):

- Określić wybrane technologie zarówno części backend jak i frontend. Rozumie się przez to:
 1. typ aplikacji (desktopowa / webowa),
 2. typ bazy danych (MySQL, PostgreSQL, itp.),
 3. technologia frontend i backend (język programowania, frameworki, itp.);

- Zrobić projekt bazy danych poprzez ustalenie encji oraz relacji pomiędzy nimi - pokazane na diagramie relacji encji (diagram ERD). Każda tabela powinna posiadać krótki opis do czego służy. Należy tutaj pamiętać o normalizacji bazy danych i o jej rozsądnym projektowaniu pod przewidywane zastosowanie;

Na Ocenę 4.0 (wszystkie punkty wymagane):

- Zidentyfikować i zrobić opis możliwych transakcji
UWAGA! Należy zaplanować w aplikacji i przedstawić min. 3 bardziej zaawansowane zapytania, przez co rozumie się zapytania inne niż proste operacje CRUD;
- Dla każdej transakcji przedstawić zapytanie w języku SQL;
- Przeprowadzić prognozę charakteru poszczególnych encji:
 1. przewidywany sposób użycia (zapis czy odczyt),
 2. przewidywana zmienność (jak często wiersze będą edytowane, dodawane, usuwane),
 3. przewidywana liczba wystąpień obiektów.

Dobrze zaprojektowana (na potrzeby tego kursu) baza danych oraz jej transakcje powinny

- posiadać min. 5 tabel,
- reprezentować różne typy relacji (1...1, 1...n, n...n),
- znajdować się w 3 postaci normalnej (3NF) - brak powtarzających się grup danych, brak zależności częściowych i przechodnich,
- posiadać obecność pól audytowych (`created_at`, `updated_at`, `is_active`),
- wykorzystywać więzy walidacyjne (`NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`),
- wykorzystywać łączenie tabel (wyrażenia `JOIN`), grupowanie i agregację (wyrażenia `GROUP BY`, `HAVING`),
- wykorzystywać mechanizm widoków i procedur.

Wypisane powyżej elementy powinny się znaleźć w bazie danych, jednak obecność każdego z nich nie jest wymagana i może zostać ustalona indywidualnie z prowadzącym podczas realizacji projektu na rzecz innych elementów.

Na Ocenę 5.0: (wybór punktów do wykonania zależy od decyzji grupy):

- Zmapować wykonane w Etapie 1 wymagania biznesowe na wymagania funkcjonalne i нефункциональные, np.
WB.01 → WF.01 System musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne tworzenie konta.
WB.01 → WF.02 System umożliwić administratorowi utworzenie konta użytkownika.
WB.01 → WNF.01 System musi obsłużyć minimum 10000 kont użytkowników.
WB.01 → WNF.02 Maksymalna liczba pól do uzupełnienia przez użytkownika w procesie tworzenia konta może wynosić 10.
- Wykonać pomocne diagramy BPMN i UML opisujące projektowane procesy w aplikacji lub jej logikę działania:
 - Diagram aktywności - dla przedstawienia logiki działania aplikacji,

- Diagram maszyny stanowej - dla przedstawienia zmiany stanów wybranego obiektu,
 - Diagram sekwencji - dla pokazania interakcji pomiędzy elementami systemu,
 - Diagram przypadków użycia - dla pokazania przypadków użycia wynikających z wymagań funkcjonalnych,
 - Diagram BPMN - w celu szczegółowego opisu procesów projektowanych w aplikacji.
- Opisać przypadki użycia występujące w aplikacji, przez co rozumie się opis aktorów, ścieżkę podstawową, ścieżki alternatywne.

Etap 3: implementacja bazy danych i backendu - celem etapu jest implementacja bazy danych w osobnej aplikacji backendowej oraz zaplanowanych na poprzednich etapach zapytań. Rozliczenie etapu polega na prezentacji wykonanej implementacji. Prezentacja może być przeprowadzona poprzez symulację zapytań pochodzących z frontendu na jeden z następujących sposobów:

- Narzędziem typu Postman, Swagger, Insomnia, SoapUI, itd.
- Poprzez wywołanie dodatkowych funkcjonalności zaimplementowanych w backendzie,
- Wykorzystanie wprost zapytań SQL - w przypadku gdy frontend będzie wywoływał bezpośrednio zapytania na bazie w backendzie.

Na tym etapie, program nie musi posiadać warstwy graficznej. Dopuszcza się również niewielkie błędy w działaniu bazy, które zostaną poprawione w kolejnym etapie. Jako efekt końcowy należy przesłać link do repozytorium na githubie. Do tej części należy dołączyć dokumentację - osobną lub jako rozszerzenie dokumentacji już wykonanej. Warto wykorzystać narzędzia typu Swagger lub inne stosowane komercyjnie. Można również zastanowić się nad integracją z zewnętrznym API w celu zasilenia bazy danymi testowymi.

Sposób oceniania:

- **Ocena 3.0:** Działająca aplikacja backendowa z zaimplementowaną strukturą bazy danych ale niepełną listą transakcji.
- **Ocena 4.0:** Aplikacja posiada działające wszystkie transakcje zaplanowane i wyszczególnione w poprzednich etapach.
- **Ocena 5.0:** Aplikacja posiada zaimplementowane walidacje dla większości możliwych przypadków. Dokumentacja wykonana jest z użyciem komercyjnych narzędzi (Swagger, Postman, plik README, itp.).

Etap 4: implementacja frontendu i testy - ostatni z etapów polega na implementacji aplikacji frontendowej i połączeniu jej z backendem. Aplikacja frontend powinna umożliwiać wykonanie wszystkich zaplanowanych zapytań. Na tym etapie istotna jest czytelność aplikacji dla użytkownika, sposób komunikacji i podejście do warstwy UXowej. Dokumentacja powinna zawierać opis uruchomienia aplikacji oraz opis zaimplementowanych ekranów wraz z ich funkcjonalnościami.

Sposób oceniania:

- **Ocena 3.0** Działająca aplikacja frontendowa wykonująca niepełny zestaw funkcjonalności zdefiniowanych na poprzednich etapach.
- **Ocena 4.0** Aplikacja posiada działające wszystkie transakcje zaplanowane i wyszczególnione w poprzednich etapach. Interfejs aplikacji jest czytelny i zgodny z dobrymi praktykami UX.
- **Ocena 5.0** Do aplikacji napisano zestaw kilku przykładowych testów (mogą być scenariusze testów manualnych lub testy automatyczne wybranych obszarów). Warto w tym podpunkcie wykorzystać narzędzia typu Selenium, Playwright automatyzujące testy FE. Aplikacja posiada zaimplementowane walidacje dla większości możliwych przypadków.

4 Przykładowe tematy

Poniżej wypisano przykładowe tematy projektu, które mogą posłużyć jako inspiracja podczas wyboru własnego tematu.

1. Moduł systemu ERP - systemy klasy ERP są systemami służącymi do holistycznej obsługi procesów przedsiębiorstwa. Można zastanowić się nad implementacją wybranego modułu systemu - moduł magazynowy, moduł księgowy, moduł produkcyjny, moduł sprzedażowy, itp.;
2. Wypożyczalnia sprzętu - klienci, wykaz sprzętu, wykaz wypożyczeń;
3. System Service Desk - użytkownicy, zgłoszenia, kategorie i priorytety zgłoszeń, historia zmian zgłoszenia;
4. Asystent projektów (Mini-Jira, Trello) - projekty, użytkownicy, zadania, statusy;
5. Serwis urządzeń RTV / AGD - kalendarz wolnych slotów serwisowych, pracownicy, usterki, wpłaty za naprawę;
6. Techniki Business Intelligence - kostki OLAP, PowerBI;
7. Implementacja bazy NoSQL do analizy danych z zestawu czujników;
8. Transport - kierowcy, pojazdy, zlecenia, klienci (może być zarówno towarów jak i osób);
9. Giełda - notowania akcji, zlecenia zakupu/sprzedaży;
10. Układanie planu zajęć w szkole / na studiach;
11. Warsztat samochodowy - mechanicy, samochody, naprawy, przeglądy okresowe;
12. CEPiK - rejestr pojazdów - dane o kontrolach drogowych, przebieg samochodu, wypadki, zmiany właścicieli.

5 Harmonogram pracy

Nr etapu	Opis etapu	Termin	Data
1	Wybór tematu	WT TN 15:15	13.10.2026
		WT TP 15:15	20.10.2026
		WT TN 17:05	13.10.2026
		WT TP 17:05	20.10.2026
2	Projektowanie	WT TN 15:15	27.10.2026
		WT TP 15:15	03.11.2026
		WT TN 17:05	27.10.2026
		WT TP 17:05	03.11.2026
3	Implementacja backend	WT TN 15:15	08.12.2026
		WT TP 15:15	15.12.2026
		WT TN 17:05	08.12.2026
		WT TP 17:05	15.12.2026
4	Implementacja frontend	WT TN 15:15	19.01.2027
		WT TP 15:15	12.01.2027
		WT TN 17:05	19.01.2027
		WT TP 17:05	12.01.2027

Harmonogram może ulec zmianom w trakcie semestru.